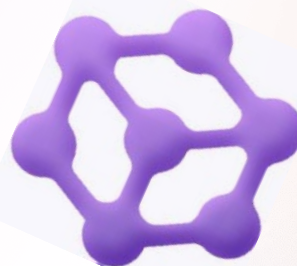


Microsoft Agent Framework로 만드는 AI 에이전트

이종인

DesignMe AI / Microsoft MVP



저는요!

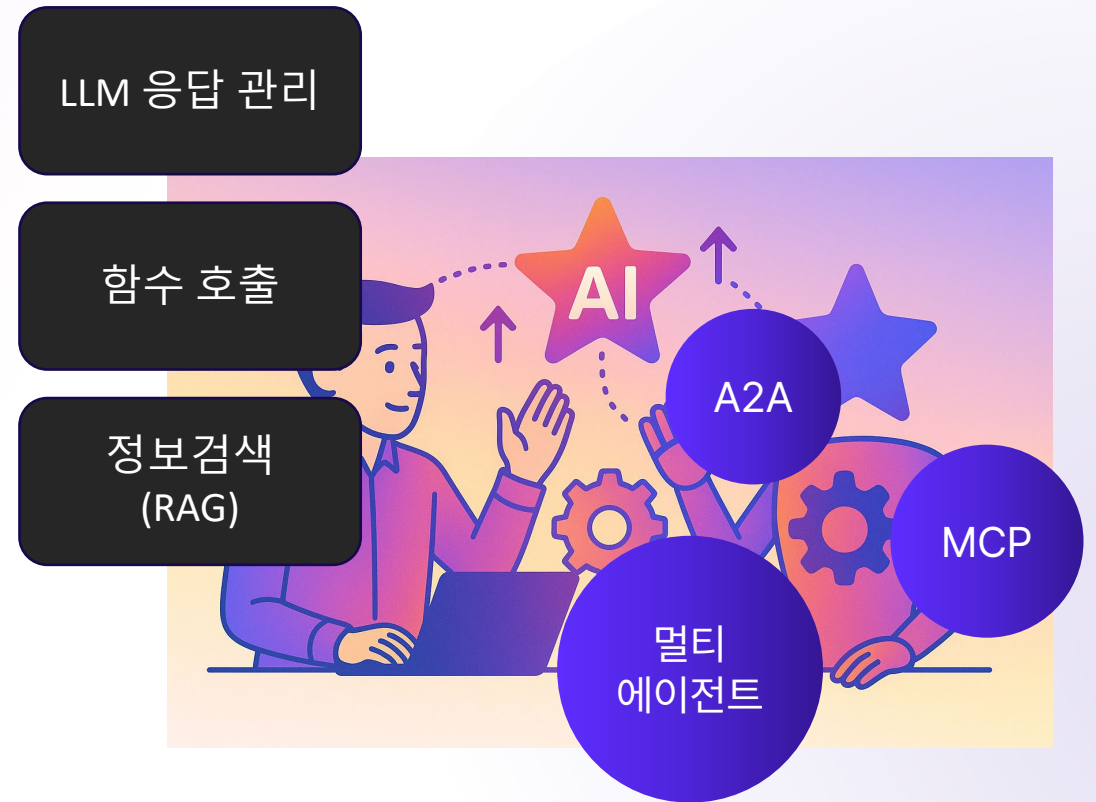
이종인

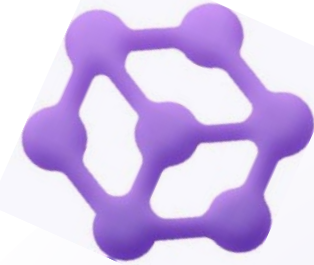
- DesignMe AI
- Microsoft MVP | Developer Technologies
- jongin@designme.ai



AI 에이전트를 만드는 데 고민해야 할 것들

- 여러 AI 모델을 연결 해야 하고
- AI 모델에 코드, 개발 도구를 연결 해야 하고
- 모니터링도 해야 하고
- MCP, A2A는 뭐고
- 복잡한 에이전트 오케스트레이션도 고민해야 하고





AI 에이전트를 쉽게 구축할 수 있다면?

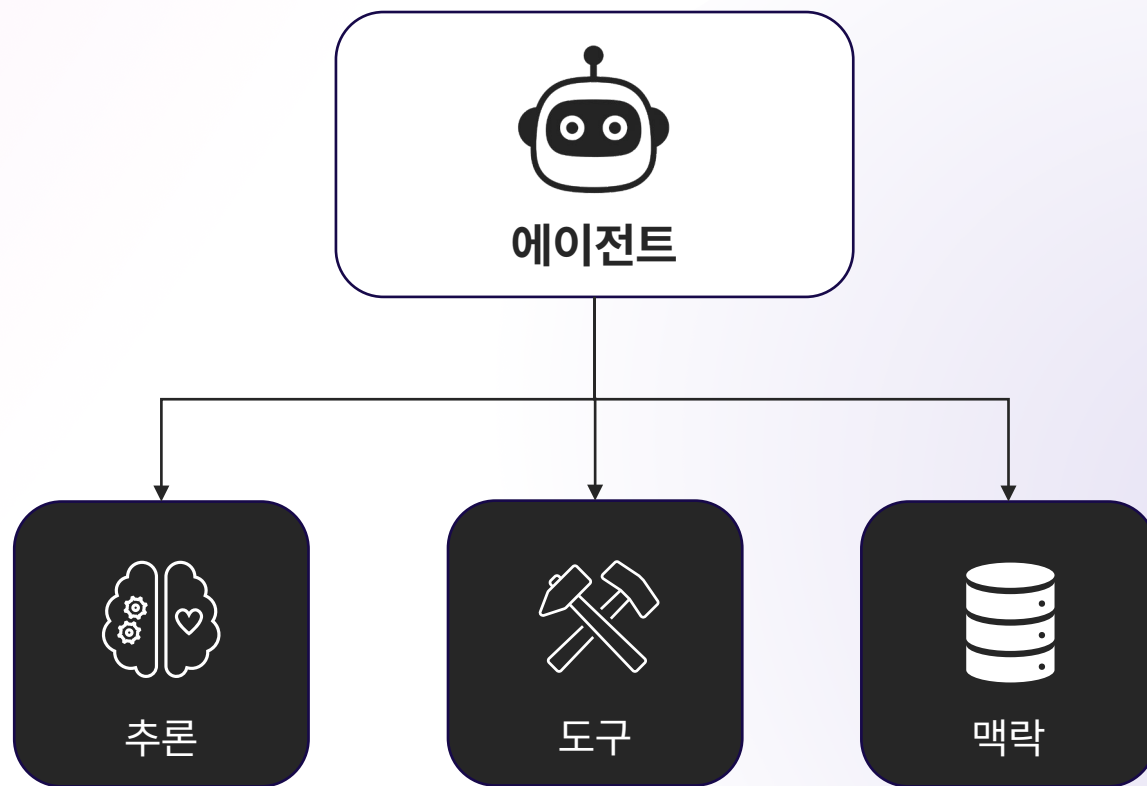
에이전트와 워크플로



에이전트란?

에이전트는 추론, 맥락 및 도구를 결합하여 목표를 추구하는 시스템

- **추론 및 의사 결정** : 목표를 위해서 자원들을 어떻게 활용하면서 목표를 달성할 것인지에 대한 추론 기능이 필요. 일반적으로 LLM이 이를 담당.
- **맥락** : 의사 결정에 정보를 제공하는 외부 데이터 또는 상태. 결정을 내리기 위해 대화 기록, 지식 기반, 엔터프라이즈 데이터가 필요.
- **도구** : API, MCP, 코드 실행, 데이터 쿼리와 같은 개별 호출 가능한 기능.



워크플로

- 복잡한 목표를 일련의 단계로 구성하여 목표를 효율적으로 달성
- 테스트 단계에서 다시 요구사항 수집이 될 수도 있으며 진행과정에서 여러 의사결정이 필요
- 코드는 대개 워크플로 형태로 작동

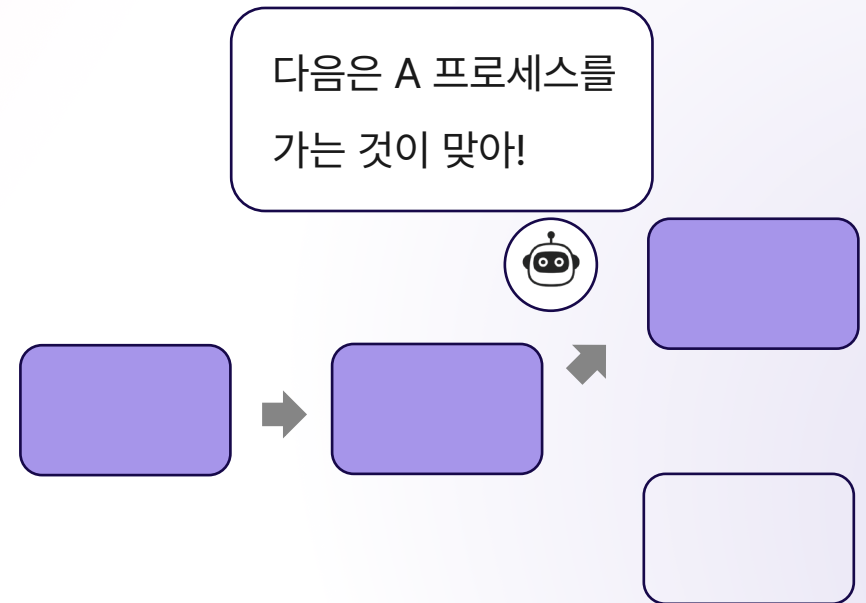
비즈니스 웹 사이트 개발 단계 예시



에이전트 + 워크플로

워크 플로우에 동적 의사결정과 적응성이 추가되어 지능적이고 자율적인 프로세스 관리가 가능해짐

- 에이전트는 여러 도구를 호출할 수 있음
- 도구는 에이전트와 유사 동작을 캡슐화 할 수 있음
- 워크플로는 에이전트, 도구 및 기타 워크플로우를 시퀀싱 할 수 있음
- 에이전트 자체가 내부적으로 워크플로우를 실행할 수 있음

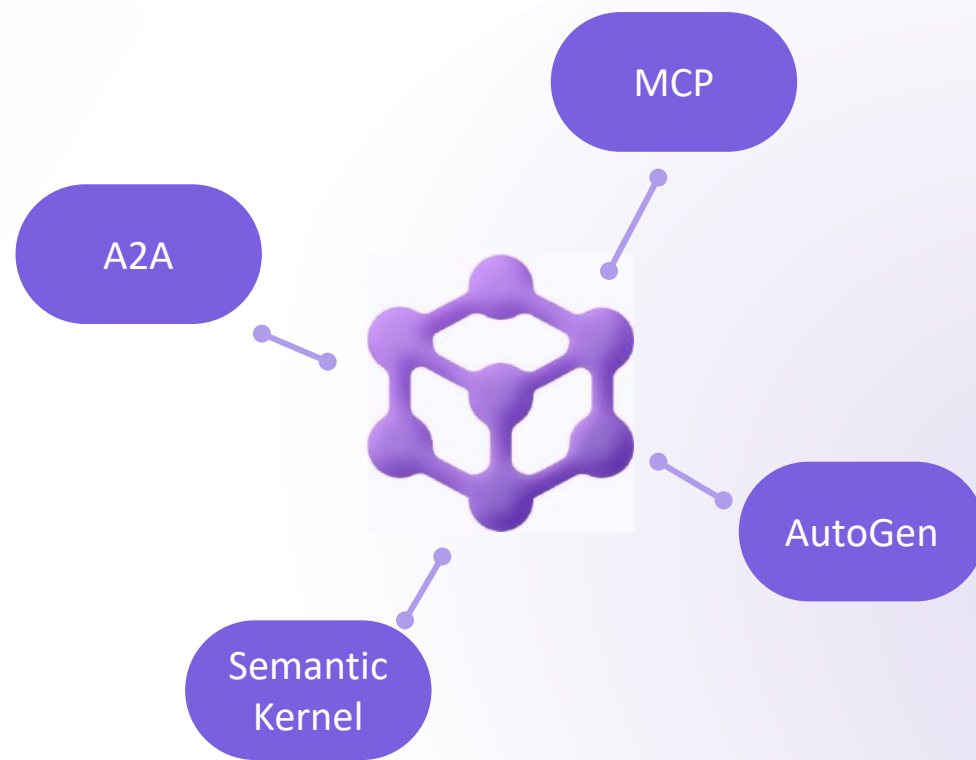




Microsoft Agent Framework

에이전트 개발의 복잡성을 줄여주는 포괄적인 .NET 라이브러리 집합

- 최소한의 코드로 에이전트 빌드
- 쉽게 멀티 에이전트 워크플로 오케스트레이션
- 익숙한 .NET 패턴으로 에이전트 호스트 및 배포
- 프로덕션에서 에이전트 동작 모니터링 및 관찰



Semantic Kernel + AutoGen = ?

- 강력한 AI 오케스트레이션을 제공하는 Semantic Kernel과 고급 다중 에이전트 협업을 지원하는 AutoGen을 합쳐 Microsoft Agent Framework로 재탄생



**Microsoft
Agent Framework**



에이전트 개발을 간소화 하는 강력한 추상화

에이전트 구축을 위한 통합 인터페이스를 제공

ChatClientAgent

AIAgent

IChatClient

AIAgent

- OpenAI
- Azure OpenAI
- Foundry Local
- Ollama
- GitHub Models
- 이외에 다수

- Azure Foundry Agents
- OpenAI Assistants
- Copilot Studio
- 이외 다수



Demo : 에이전트 만들어보기

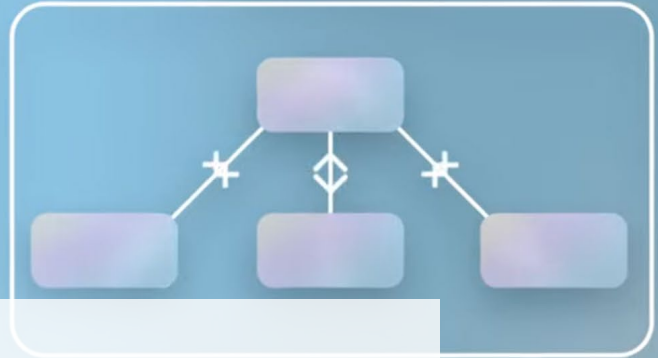
Sequential



Concurrent



Handoff

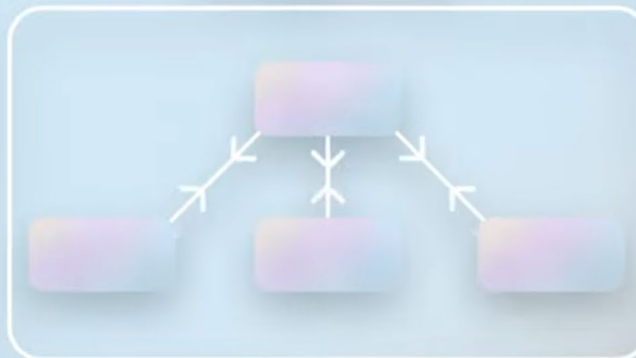


에이전트 워크플로

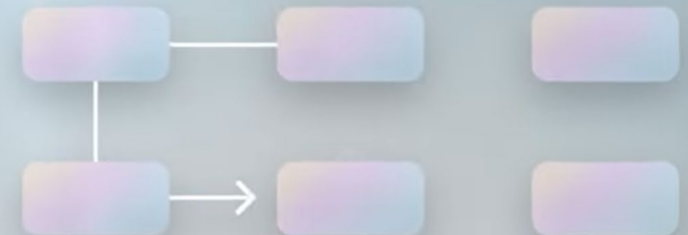
Group Chat



Magnetic



Workflow Process



단일 에이전트의 한계

- 단순 질의 응답이나 요약과 같은 단순 작업은 에이전트로 충분
- 하지만 정보 수집 → 구조화 → 판단 → 코드 생성 → 검증 같은 다단계 워크플로에는 한계
- 컨텍스트 창이 빠르게 포화되고 응답 실패의 원인을 단계별로 구분하기 어려워짐
- 복잡한 작업에 대해 일관된 응답 혹은 처리가 불투명



멀티 에이전트
오케스트레이션

멀티 에이전트와 워크플로우를 이용한다면?

- 역할별 최소 정보만 전달 → 비용·노이즈 감소
- 단계별 모델 설정 → 품질·속도 균형
- 병렬 처리 → 응답 지연 단축
- 단계별 로그·지표 수집 → 병목·비용 원인 추적 용이



비용·품질·안전·관찰가능성
모두 향상

워크 플로 오케스트레이션

다양한 워크플로 패턴을 지원

- **Concurrent** : 일/분할 입력을 여러 에이전트가 동시에 처리 후 집계·선택
- **Sequential** : 앞 단계 출력을 다음 단계 입력으로 순차 전파
- **Handoff** : 규칙/분류 결과에 따라 전문 에이전트로 전환
- **Group Chat** : 다수 에이전트가 공유 대화에서 상호 발언, 조정자 관리
- **Magentic** : 오케스트레이터가 장부를 만들어 관리하면서 에이전트를 체계적으로 조율



Demo : 에이전트 오케스트레이션

프로덕션 Ready

프로덕션에 필요한 모든 것이 이미 포함됨

- **Configuration** : 표준 .NET 구성을 통해 에이전트 설정 관리
- **종속성 주입** : 기존 DI 컨테이너 및 로직들 통합
- **미들웨어 지원** : 인증, rate limiting, 커스텀 로직
- **배포** : 일반적인 .NET 배포하는 것 처럼 배포

관찰 가능성 : Observability

OpenTelemetry 통합 등 기존의 관찰 가능성 스택과 통합되는 포괄적인 모니터링 제공

Aspire, Azure Monitor, Grafana와 같은 관찰 가능성 대시보드 도구와 통합

- **대화 흐름** : 에이전트 간에 메시지가 이동하는 방식을 시각화
- **모델 사용** : 토큰 소비, 모델 선택 및 비용 추적
- **성능 지표** : 응답 시간 및 처리량 모니터링
- **오류 추적** : 문제를 신속하게 식별하고 디버깅

평가와 테스트

Microsoft.Extensions.AI.Evaluations 와 손쉽게 통합되어

신뢰할 수 있고 안정적인 에이전트 시스템을 구축할 수 있도록 지원

- **자동화된 테스트** : 평가 스위트를 CI/CD 파이프라인에 통합하여 자동으로 실행
- **품질 지표 측정** : 관련성, 일관성, 안전성 등의 품질을 정량적으로 평가
- **회귀 감지(Regression Detection)** : 배포 전 품질 저하를 조기에 포착
- **A/B 테스트** : 서로 다른 설정이나 모델 간의 성능 비교

<https://learn.microsoft.com/ko-kr/dotnet/ai/evaluation/libraries>



Demo : 배포, 관찰 가능성, 테스트

지금 바로 에이전트 개발을 시작하세요



Microsoft Agent Framework는

- 복잡하고 전문적인 기술로 여겨지던 에이전트 개발을
모든 **.NET 개발자**가 쉽게 다룰 수 있게 해줌
- 챗봇을 만들든, 여러 AI 에이전트를 복잡한 워크플로우로 오케스트레이션하든
명확하고 확장 가능한 개발 경로를 제공

지금 바로 에이전트 개발을 시작하세요

단순함 중심의 설계(Simple by Design)

몇 줄의 코드만으로 시작할 수 있습니다. 며칠이 아닌 몇 분 안에 첫 에이전트를 만들 수 있습니다.

확장 가능한 구조(Scales with You)

단일 에이전트에서 시작해, 필요에 따라 워크플로우·도구·호스팅·모니터링을 손쉽게 추가할 수 있습니다.

검증된 기술 기반(Built on Proven Technology)

Microsoft Agent Framework는 AutoGen과 Semantic Kernel의 강점을 통합하고,

Microsoft.Extensions.AI 위에 구축되어 현대적인 AI 개발을 위한 통합된 기반을 제공합니다.

프로덕션 준비 완료(Production Ready)

익숙한 .NET 패턴으로 배포할 수 있으며, 관찰성(Observability), 평가(Evaluation), 호스팅 기능이 기본 제공됩니다.

감사합니다